Kvantmekanik

Ett kort perspektiv genom de kontinuerliga baserna $|x\rangle, |p\rangle$ och analytisk mekanik

October 22, 2026

1 Byggstenarna

Kvantmekaniken bygger på några viktiga postulat.

Postulat 1. *Varje system beskrivs fullständigt av en normerad ketvektor $|\Psi\rangle$ i ett hilbertrum.*

Postulat 2. *Observabler representeras av hermitska operatorer som verkar på systemets ketvektor. Varje observabel har en fullständig ON-bas av egenvektorer (fullständighetsrelationen). En klassisk observabel $Q(x,p)$ har kvantmekanisk motsvarighet $\hat{Q}(\hat{x},\hat{p})$ där $x,p \mapsto \hat{x},\hat{p}$.*

Postulat 3. *En mätning av en observabel $\hat{A}$ på systemet i ett tillstånd $|\Psi\rangle = \sum c_n|\Psi_n\rangle$ utvecklat i egenvektorer $\hat{A}|\Psi_n\rangle = a_n|\Psi_n\rangle$ resulterar i ett slumpmässigt egenvärde a_n med sannolikhet $|c_n|^2$. Systemet är hädanefter preparerat i det observerade tilltståndet och en påföljande mätning resulterar i mätvärde a_n med garanti.*

Postulat 4. *Tidsutvecklingen av systemet är entydigt bestämt av Schrödingers ekvation $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle = \hat{H}|\Psi\rangle$ där $\hat{H}$ är Hamilton-operatorn.*

Postulat 5. *Kommutatorn mellan position och rörelsemängd ges av $[\hat{x}_i,\hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$*

2 Kontinuerliga baser

2.1 Positionsbasen

Definition. *Vågfunktionen* evaluerad i position x är systemets tillstånd $|\Psi\rangle$ projicerat på positionsbasvektorn $|x\rangle$:

$$\Psi(x) \equiv \langle x|\Psi\rangle$$

Enligt **P2** har positionsoperatorn (en observabel) en fullständig uppsättning egenvektorer:

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$$

Men positionen x är kontinuerlig, så fullständighetsrelationen blir en integral:

$$\hat{I} = \int |x\rangle\langle x| \; dx$$

Applicera nu identitetsoperatorn på $|x'\rangle$:

$$|x'\rangle = \hat{I}|x'\rangle = \left(\int |x\rangle\langle x|dx\right)|x'\rangle = \int |x\rangle\langle x|x'\rangle dx \Leftrightarrow \langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$$

Motsvarigheten till $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ för ortonormala diskreta egenvektorer är alltså $\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$ i det kontinuerliga fallet.

2.2 Förflyttningsoperatorn

Definiera förflyttningsoperatorn $\hat{T}(\varepsilon)$ genom dess verkan på positionsbasen:

$$\hat{T}(\varepsilon)|x\rangle \equiv |x+\varepsilon\rangle$$

Applicera på godtyckligt tillstånd med fullständighetsrelationen:

$$\hat{T}(\varepsilon)|\Psi\rangle = \hat{T}(\varepsilon)\hat{I}|\Psi\rangle = \int \hat{T}(\varepsilon)|x'\rangle\langle x'|\Psi\rangle dx' = \int |x'+\varepsilon\rangle\Psi(x')dx' = \int |x'\rangle\Psi(x'-\varepsilon)dx'$$

där vi bytt variabel i integrationen: $x'+\varepsilon \mapsto x'$. Projicera nu på $|x\rangle$, vilket ger det förflyttade funktionsvärdet evaluerat för position x:

$$(\hat{T}(\varepsilon)\Psi)(x) = \langle x|\hat{T}(\varepsilon)\Psi\rangle = \int \langle x|x'\rangle\Psi(x'-\varepsilon)dx' = \Psi(x-\varepsilon)$$

där vi använt $\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$. Förflyttningsoperatorn definieras alltså genom:

$$\boxed{\hat{T}(\varepsilon)|x\rangle = |x+\varepsilon\rangle \qquad \hat{T}(\varepsilon)\Psi(x) = \Psi(x-\varepsilon)}$$

2.2.1 Villkor

En lämplig förflyttningsoperator skall uppfylla följande:

1. $\langle\hat{T}(\varepsilon)\Psi|\hat{T}(\varepsilon)\Psi\rangle = \langle\Psi|\Psi\rangle \ \ \forall\Psi \Longleftrightarrow \hat{T}^\dagger\hat{T} = \hat{I}$ **(Bevara norm av systemet)**
2. $\hat{T}(\varepsilon_2)\hat{T}(\varepsilon_1) = \hat{T}(\varepsilon_1+\varepsilon_2)$ **(Två infinitesimala förflyttningar på varandra är ekvivalent med en förflyttning av summan)**
3. $\hat{T}^{-1}(\varepsilon) = \hat{T}(-\varepsilon)$ **(Invers av en förflyttning är förflyttning i motsatt riktning)**
4. $\lim_{\varepsilon\to 0}\hat{T}(\varepsilon) = \hat{I}$

En kanditat (som tickar alla punkter ovan) är, för infinitesimala förflyttningar ε:

$$\hat{T}(\varepsilon) = \hat{I} - i\hat{K}\varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

där $\hat{K}$ är en hermitsk operator. I klassisk mekanik kan visas att *rörelsemängden är en generator till förflyttning*. Vi gör detta senare. Den hermitska operatorn $\hat{K}$ motiveras således att vara proportionell till rörelsemängdsoperatorn: $\hat{K} = A\hat{p}$, $A \in \mathbb{R}$. Mer precist väljer vi:

$$\hat{T}(\varepsilon) = \exp[-iA\hat{p}\varepsilon]$$

Man kan visa att $\exp[-iH]$ är unitär om H hermitsk. Så $\hat{T}$ är unitär och således bevaras normen av systemet.

Vi undersöker vad som krävs för att uppfylla **Postulat 5**. Beräkna kommutatorn $[\hat{x}, \hat{T}(\varepsilon)]$:

$$\begin{aligned} \hat{x}\hat{T}(\varepsilon)|x\rangle &= \hat{x}|x+\varepsilon\rangle = (x+\varepsilon)|x+\varepsilon\rangle \\ \hat{T}(\varepsilon)\hat{x}|x\rangle &= x\hat{T}(\varepsilon)|x\rangle = x|x+\varepsilon\rangle \\ \Rightarrow [\hat{x}, \hat{T}(\varepsilon)]|x\rangle &= \varepsilon|x+\varepsilon\rangle \\ \Leftrightarrow [\hat{x}, \hat{T}(\varepsilon)] &= \varepsilon\hat{T}(\varepsilon) \end{aligned}$$

Utveckla $\hat{T}(\varepsilon)$ och försumma termer innehållandes ε^2:

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{T}(\varepsilon)] &= \varepsilon\hat{T}(\varepsilon) \\ \Rightarrow [\hat{x}, \hat{I} - iA\hat{p}\varepsilon] &= \varepsilon(\hat{I} - iA\hat{p}\varepsilon) \\ \Leftrightarrow [\hat{x}, -iA\hat{p}\varepsilon] &= \varepsilon\hat{I} \\ \Leftrightarrow [\hat{x}, \hat{p}] &= i\hat{I}/A \end{aligned}$$

Från **Postulat 5** måste $A = 1/\hbar$. Vi erhåller:

$$\boxed{\hat{T}(\varepsilon) = \exp[-i\hat{p}\varepsilon/\hbar]}$$

2.2.2 Rörelsemängdsoperatorn

Taylorutveckla nu $\langle x-\varepsilon|\Psi\rangle = \Psi(x-\varepsilon)$:

$$\Psi(x-\varepsilon) = \Psi(x) - \varepsilon\frac{d\Psi}{dx}(x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

Utveckla $\hat{T}$ till första ordning:

$$\begin{aligned} \langle x-\varepsilon|\Psi\rangle &= \langle x|\hat{T}^\dagger(-\varepsilon)\Psi\rangle \\ \hat{T} \text{ unitär:} \quad & \hat{T}^\dagger(-\varepsilon) = \hat{T}^{-1}(-\varepsilon) \\ \text{invers:} \quad & \hat{T}^{-1}(-\varepsilon) = T(\varepsilon) \\ &= \langle x|\hat{T}(\varepsilon)\Psi\rangle \\ &= \langle x|(\hat{I} - i\hat{p}\varepsilon/\hbar)\Psi\rangle \\ &= \langle x|\Psi\rangle - \varepsilon\frac{i}{\hbar}\langle x|\hat{p}|\Psi\rangle \\ &= \Psi(x) - \varepsilon\frac{i}{\hbar}(\hat{p}\Psi)(x) \end{aligned}$$

Jämförelse med taylorutvecklingen ger:

$$-\varepsilon\frac{d\Psi}{dx}(x) = -\varepsilon\frac{i}{\hbar}(\hat{p}\Psi)(x) \Rightarrow \boxed{\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}}$$

(Resultat 1) *Formen av positionsoperatorn kan härledas ur **Postulat 5** tillsammans med klassisk motivering att rörelsemängd genererar förflyttning*

Enligt **Postulat 2** fås nu även hamiltonianen enligt $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + \hat{V}$

2.3 Rörelsemängdsbasen

Även rörelsemängdsoperatorn $\hat{p}$ är kontinuerlig:

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \qquad \langle p|p'\rangle = \delta(p-p')$$

Sök egentillstånd $\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$. Använd notation $|p\rangle = |\Psi_p\rangle, \quad \langle x|p\rangle = \Psi_p(x)$

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \implies (\hat{p}\Psi_p)(x) = \langle x|\hat{p}|p\rangle = p\langle x|p\rangle = p\Psi_p(x)$$

Vi vill alltså lösa:

$$\frac{\hbar}{i}\frac{d\Psi_p}{dx}(x) = p\Psi_p(x) \Leftrightarrow \frac{d\Psi_p}{dx}(x) = \frac{ip}{\hbar}\Psi_p(x)$$

Lösning:

$$\boxed{\Psi_p(x) = \langle x|p\rangle = Ae^{ipx/\hbar}}$$

2.3.1 Normering av egentillstånd

Vad är ett lämpligt val av A ovan? Enligt definition gäller:

$$\langle p|p'\rangle = \delta(p-p')$$

Vi väljer A så att detta är uppfyllt:

$$\langle p|p'\rangle = \int \langle p|x\rangle\langle x|p'\rangle dx = |A|^2 \int e^{-i(p-p')x/\hbar}dx$$

2.3.2 Diracs delta från fouriertransform

Fouriertransformen:

$$F[f(x)](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x}f(x)dx$$

Applicera invers:

$$\begin{aligned} f(x') = F^{-1}[F(\omega)](x') &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x'}F(\omega)d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x'}\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x}f(x)dx\right)d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(x-x')\omega}d\omega\right)}_{\delta(x-x')} f(x)dx \end{aligned}$$

Nu kan vi normera Ψ_p:

$$\begin{aligned} \delta(p-p') = \langle p|p'\rangle &= |A|^2\int e^{-i(p-p')x/\hbar}dx \\ &= 2\pi\hbar|A|^2\underbrace{\frac{1}{2\pi}\int e^{-i(p-p')x/\hbar}d\left(\frac{x}{\hbar}\right)}_{\delta(p-p')} \\ &\Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}} \end{aligned}$$

Och slutligen:

$$\boxed{\Psi_p(x) = \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}}$$

Omvänt får vi $|x\rangle$ uttryckt i rörelsemängdsbasen som:

$$\boxed{\Psi_x(p) = \langle p|x\rangle = \langle x|p\rangle^* = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}}$$

Men $\hat{x}$ verkande på $|x\rangle = |\Psi_x\rangle$ ger:

$$(\hat{x}\Psi_x)(p) = \langle p|\hat{x}|x\rangle = x\langle p|x\rangle = x\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}$$

Detta visar att positionsoperatorn i rörelsemängdsbasen kan skrivas:

$$\boxed{\hat{x} = -\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp}}$$

3 Tidsutveckling

Betrakta systemets tillstånd som en tidsberoende ketvektor $|\Psi(t)\rangle$.

Definition. Tidsutvecklingsoperatorn $\hat{U}(t, t_0)$ utvecklar systemet i tid enligt:

$$\hat{U}(t, t_0)|\Psi(t_0)\rangle = |\Psi(t)\rangle$$

3.1 Villkor

Vi betraktar endast infinitesimala förflyttningar i tiden; $t = t_0 + \varepsilon$. En lämplig tidsutvecklande operator skall uppfylla:

1. $\hat{U}^\dagger(t, t_0)\hat{U}(t, t_0) = \hat{I}$ (Bevarar norm av systemet)
2. $\hat{U}(t_2, t_1)\hat{U}(t_1, t_0) = \hat{U}(t_2, t_0)$
3. $\lim_{\varepsilon \to 0} \hat{U}(t_0 + \varepsilon, t_0) = \hat{I}$

En lämplig kanditat har följande form för små ε:

$$\hat{U}(t_0 + \varepsilon, t_0) = \hat{I} - i\hat{K}\varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

I klassisk mekanik kan visas att *Hamiltonianen är en generator för tid.* Detta motiverar att vi sätter $\hat{K} = \hat{H}/\hbar$. Plancks reducerade konstant kommer in på samma sätt som för förflyttningsoperatorn. Detta motiverar följande form på tidsutvecklingsoperatorn:

$$\hat{U}(t_0 + \varepsilon, t_0) = \exp[-i\hat{H}\varepsilon/\hbar]$$

Använd andra egenskapen:

$$\begin{aligned} \hat{U}(t + \varepsilon, t_0) &= \hat{U}(t + \varepsilon, t)\hat{U}(t, t_0) \\ &= (\hat{I} - \varepsilon\frac{i}{\hbar}\hat{H})\hat{U}(t, t_0) \\ \Rightarrow \frac{\hat{U}(t + \varepsilon, t_0) - \hat{U}(t, t_0)}{\varepsilon} &= -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t, t_0) \\ \Leftrightarrow i\hbar\frac{\Delta\hat{U}(t, t_0)}{\Delta t} &= \hat{H}\hat{U}(t, t_0) \end{aligned}$$

Applicera på systemet $|\Psi(t_0)\rangle$:

$$i\hbar\frac{\Delta\hat{U}(t, t_0)}{\Delta t}|\Psi(t_0)\rangle = \hat{H}\hat{U}(t, t_0)|\Psi(t_0)\rangle$$

$$\rightarrow \boxed{i\hbar\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle}$$

(Resultat 2) *Schrödingerekvationen faller ur faktumet att Hamiltonianen genererar tidsutveckling*

4 Analytisk mekanik, generatorer

4.1 Lagrange formalism

I Lagrange's formalism arbetar vi med koordinater i ett så kallat *configuration space* $(q_1, q_2, ..., q_n)$ med n frihetsgrader. Systemet utvecklas beroende av sin *lagrangian*:

$$\boxed{L(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V}$$

Rörelsekevationen fås av hamiltons princip om minsta verkan:

$$S = \int L(q, \dot{q}, t)dt$$
$$\Rightarrow \delta S = \int \left(\frac{\partial L}{\partial q}\delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta \dot{q} \right) dt$$
$$= \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q \right]_{t_i}^{t_f} + \int \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q \ dt$$

Variationen är noll vid integrationsgränserna: $\delta q \equiv 0$ då $t = t_i, t_f$. Verkan S blir extremal om och endast om:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0}$$

4.2 Hamilton formalism

I Hamilton's formalism arbetar vi i ett så kallat *phase space* $(q_1, q_2, ..., q_n, p_1, p_2, ..., p_n)$ där p_i är en generaliserad rörelsemängd, definierad genom $p_i \equiv \partial L / \partial \dot{q}_i$. Systemet utvecklas beroende av sin *Hamiltonian*

$$\boxed{H(q, p, t) = p\dot{q} - L(q, \dot{q}, t)}$$

Notera att H blir oberoende av $\dot{q}$:

$$\frac{\partial H}{\partial \dot{q}} = p - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$$

Rörelsekevationerna kan fås på olika sätt. Här härleds den med Hamiltons princip.

$$S = \int L(q, \dot{q}, t)dt = \int (p\dot{q} - H)dt$$
$$\Rightarrow \delta S = \int (p\delta\dot{q} + \dot{q}\delta p - \delta H)dt$$
$$= \int (p\delta\dot{q} + \dot{q}\delta p - \frac{\partial H}{\partial q}\delta q - \frac{\partial H}{\partial p}\delta p)dt$$

Partiell integration på första variationen $\delta\dot{q}$

$$= [p\delta q]_{t_i}^{t_f} + \int (-\dot{p}\delta q + \dot{q}\delta p - \frac{\partial H}{\partial q}\delta q - \frac{\partial H}{\partial p}\delta p)dt$$
$$= \int \left((-\dot{p} - \frac{\partial H}{\partial q})\delta q + (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p})\delta p) \right) dt$$

Sätt $\delta S = 0$ så måste varje parentes i integranden bli noll, eftersom $\delta q, \delta p$ är oberoende av varandra och tidsgränserna t_i, t_f är godtyckliga:

$$\boxed{\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}}$$

4.3 Kanonisk transformation

Ett variabelbyte $q_i \mapsto Q_i$, $p_i \mapsto P_i$ säges vara *kanonisk* om:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \implies \dot{Q} = \frac{\partial H'}{\partial P}, \ \dot{P} = -\frac{\partial H'}{\partial Q}$$

för någon Hamiltonian H'. I det tidsoberoende fallet fås denna direkt genom insättning $H'(Q,P) = H(q(Q,P), p(Q,P))$. Transformationen är *kanonisk* om de nya variablerna också uppfyller Hamiltons rörelseekvationer.

Vi visar nu ett smidigt sätt att kontrollera om en transformation är kanonisk.
Definiera *poisson-bracket*:

$$\{u, v\} = \sum_i \frac{\partial u}{\partial q_i}\frac{\partial v}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i}\frac{\partial v}{\partial q_i}$$

Bekräfta själv att:

$$\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0 \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

Utveckla tidsderivatan av de transformerade variablerna. Antag att $\partial Q_i/\partial t = \partial P_i/\partial t = 0$ (de beror inte *explicit* på tiden, endast implicit genom p, q)

$$\dot{Q}_i = \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\dot{p}_k = \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial q_k} = \{Q_i, H\}$$
$$\dot{P}_i = \sum_k \frac{\partial P_i}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial P_i}{\partial p_k}\dot{p}_k = \sum_k \frac{\partial P_i}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial P_i}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial q_k} = \{P_i, H\}$$

Betrakta hamiltoninanen som en funktion av de nya variablerna $H = H(q(Q,P), p(Q,P))$. Kedjeregeln ger:

$$\frac{\partial H}{\partial q_k} = \sum_s \frac{\partial Q_s}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial Q_s} + \frac{\partial P_s}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial P_s}$$
$$\frac{\partial H}{\partial p_k} = \sum_s \frac{\partial Q_s}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial Q_s} + \frac{\partial P_s}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial P_s}$$

Insatt i $\dot{Q}, \dot{P}$ fås:

$$\begin{aligned}
\dot{Q}_i &= \sum_{k,s} \frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\left(\frac{\partial Q_s}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial Q_s} + \frac{\partial P_s}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial P_s}\right) - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\left(\frac{\partial Q_s}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial Q_s} + \frac{\partial P_s}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial P_s}\right) \\
&= \sum_{k,s} \frac{\partial H}{\partial Q_s}\left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\frac{\partial Q_s}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial Q_s}{\partial q_k}\right) + \frac{\partial H}{\partial P_s}\left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\frac{\partial P_s}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial P_s}{\partial q_k}\right) \\
&\Rightarrow \boxed{\dot{Q}_i = \sum_s \frac{\partial H}{\partial Q_s}\{Q_i, Q_s\} + \frac{\partial H}{\partial P_s}\{Q_i, P_s\}}
\end{aligned}$$

På samma sätt fås:

$$\begin{aligned}
\dot{P}_i &= \sum_{k,s} \frac{\partial P_i}{\partial q_k}\left(\frac{\partial Q_s}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial Q_s} + \frac{\partial P_s}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial P_s}\right) - \frac{\partial P_i}{\partial p_k}\left(\frac{\partial Q_s}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial Q_s} + \frac{\partial P_s}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial P_s}\right) \\
&= \sum_{k,s} \frac{\partial H}{\partial Q_s}\left(\frac{\partial P_i}{\partial q_k}\frac{\partial Q_s}{\partial p_k} - \frac{\partial P_i}{\partial p_k}\frac{\partial Q_s}{\partial q_k}\right) + \frac{\partial H}{\partial P_s}\left(\frac{\partial P_i}{\partial q_k}\frac{\partial P_s}{\partial p_k} - \frac{\partial P_i}{\partial p_k}\frac{\partial P_s}{\partial q_k}\right) \\
&\Rightarrow \boxed{\dot{P}_i = \sum_s \frac{\partial H}{\partial Q_s}\{P_i, Q_s\} + \frac{\partial H}{\partial P_s}\{P_i, P_s\}}
\end{aligned}$$

För att de nya variablerna skall uppfylla Hamiltons rörelseekvationer måste det gälla att:

$$\boxed{\{Q_i, Q_j\} = \{P_i, P_j\} = 0 \qquad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}}$$

Vi beräknar alltså poisson-brackets för de transformerade variablerna för att se om transformationen var kanonisk.

4.4 Generatorer

Betrakta en infinitesimal förskjutning av systemets koordinater $(q_1, ..., q_n, p_1, ..., p_n)$:

$$q_i \mapsto Q_i = q_i + \varepsilon\frac{\partial g}{\partial p_i} \qquad p_i \mapsto P_i = p_i - \varepsilon\frac{\partial g}{\partial q_i}$$

Funktionen g kallas för *generator* till förskjutningen. Vi undersöker om denna är kanonisk till första ordningen:

$$\begin{aligned}
\{Q_i, Q_j\} &= \sum_k \frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial Q_j}{\partial q_k} \\
&= \sum_k \left(\delta_{ik} + \varepsilon\frac{\partial^2 g}{\partial q_k \partial p_i}\right)\left(\varepsilon\frac{\partial^2 g}{\partial p_k \partial p_j}\right) - \left(\varepsilon\frac{\partial^2 g}{\partial p_k \partial p_i}\right)\left(\delta_{jk} + \varepsilon\frac{\partial^2 g}{\partial q_k \partial p_j}\right) \\
&= \sum_k \varepsilon\left(\delta_{ik}\frac{\partial^2 g}{\partial p_k \partial p_j} - \delta_{jk}\frac{\partial^2 g}{\partial p_k \partial p_i}\right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\
&= \left(\frac{\partial^2 g}{\partial p_i \partial p_j} - \frac{\partial^2 g}{\partial p_j \partial p_i}\right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\
&= 0, \text{ till första ordning i } \varepsilon, \text{ om } g \in C^2
\end{aligned}$$

På precis samma sätt visas att $\{P_i, P_j\} = 0 + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$ och $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$. Transformationen är alltså kanonisk till första ordningen.

Låt $g = q_k$. Då får vi:

$$q_i \mapsto q_i \qquad p_i \mapsto p_i - \varepsilon\delta_{ik}$$

Resultat. Position är en generator till rörelsemängd.

Låt $g = p_k$:

$$q_i \mapsto q_i + \varepsilon\delta_{ik} \qquad p_i \mapsto p_i$$

Resultat. Rörelsemängd är en genererator till position.

Låt $g = H$:

$$q_i \mapsto q_i + \varepsilon\frac{\partial H}{\partial p_i} = q_i + \varepsilon\dot{q} \qquad p_i \mapsto p_i - \varepsilon\frac{\partial H}{\partial q_i} = p_i + \varepsilon\dot{p}$$

Resultat. Hamiltonianen är en generator för tidsutveckling.

5 Ψ som funktion, hilbertrummet som funktionsrum

I en mindre abstrakt miljö betraktar vi systemets ketvektor $|\Psi\rangle$ som en vågfunktion $\Psi(\mathbf{r}, t)$ i ett hilbertrum. **Postulat 4** lyder då:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

Med **Postulat 5** kan man bevisa att positionsoperatorn måste ha formen $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$. Vi kan konstruera hamiltonoperatorn med **Postulat 2**: den kvantmekaniska motsvarigheten av $H = p^2/2m+V$ ges av $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + V$. Detta ger:

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi}$$

Systemet *utvecklas entydigt* enligt schrödingerekvationen. Så för att hitta vilken våg som beskriver systemet måste vi bara lösa PDE'n ovan!

5.1 Tidsoberoende

Vi skall försöka lösa *S.E.* ovan med en produktansats: $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})\phi(t)$:

$$\begin{aligned} i\hbar\psi(\mathbf{r})\phi'(t) &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r})\phi(t) + V\psi(\mathbf{r})\phi(t) \\ \implies i\hbar\frac{1}{\phi}\phi' &= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\nabla^2\psi + V \end{aligned}$$

Om $V = V(\mathbf{r})$ är tidsoberoende, så blir VL endast beroende av tid, HL endast beroende av position. Dessa variabler är oberoende av varandra, så bägge led måste vara en konstant, låt säga E:

$$\boxed{i\hbar\frac{1}{\phi}\phi' = E \implies \phi(t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi}$$

Den nedre ekvationen kallas för den *tidsoberoende Schrödinger-ekvationen* och löses för att hitta energi-egenvektorer: $\hat{H}|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$. Att konstanten E motsvarar energi kan vi motivera av att dimensionen av hamiltonoperatorn är energi.

5.2 Problemlösning.

1. Givet en potential $V(\mathbf{r})$, sök egentillstånd $\psi_n(\mathbf{r})$ som löser den tidsoberoende Schrödingerekvationen: $\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$.

2. Multiplicera varje egentillstånd med motsvarande fasfaktor $\phi_n(t) = e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}$.

3. Tack vare fullständighetsrelationen, kan vi beskriva *varje* tillstånd av systemet som en superposition av egentillstånden:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n\psi_n(\mathbf{r})e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}$$

Huvuduppgiften i kvantmekaniken är **punkt 1.** att lösa den tidsoberoende $S.E.$ för olika potentialer $V(\mathbf{r})$. Det finns få (men väldigt användbara) potentialer med analytiska lösningar.

6 Statistisk tolkning

Det är okänt vad denna 'våg' representerar, men dess belopp i kvadrat tolkas en sannolikhetstäthet. Speciellt, $|\Psi(x)|^2 dx$ motsvarar sannolikheten att 'finna' systemet inom $[x, x+dx]$ vid en mätning.

Den statistiska tolkningen ger oss ett naturligt villkor på Ψ. Om vårt system utgörs av en partikel, så måste denna finnas *någonstans* i universum, med garanti. Matematiskt formulerar vi detta som ett **normeringsvillkor**:

$$1 = \int |\Psi|^2 d^N\mathbf{r}$$

Om vågfunktionen beskriver ett system av två partiklar, behöver vi integrera över hela rummet två gånger; en partikel i taget.

7 Inre produkt i funktionsrummet

Den naturliga inre produkten av två vektorer i funktionsrummet ges av:

$$\langle \Psi_a | \Psi_b \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi_a^* \Psi_b d^N\mathbf{r}$$

7.1 1 dimension

Vi använder bara en kartesisk koordinat x och erhåller:

$$1 = \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx$$

7.2 3 dimensioner

Vi använder vanligtvis antingen kartesiska eller sfäriska koordinater:

$$1 = \int_{\mathbb{R}^3} |\Psi(x,y,z)|^2 dxdydz, \quad 1 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} |\Psi(r,\theta,\varphi)|^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

där $r^2 \sin\theta$ dyker upp som skalfaktorer.

7.3 Observabler

Väntevärdet. av en observabel $\hat{Q}$ definieras:

$$\langle \hat{Q} \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \int \langle \Psi | \mathbf{r} \rangle \langle \mathbf{r} | \hat{Q} | \Psi \rangle d^N\mathbf{r} = \int \Psi^*(\mathbf{r}) (\hat{Q}\Psi)(\mathbf{r}) d^N\mathbf{r}$$

Osäkerheten. av en observabel definieras:

$$\Delta\hat{Q} = \langle \hat{Q}^2 \rangle - \langle \hat{Q} \rangle^2$$

8 Störningsanalys

8.1 Tidsberoende störning

Låt $H = H^0 + \lambda V(t)$. Ostörd hamiltonian har egentillstånd $H^0|n\rangle = E_n|n\rangle$. Utveckla $|\Psi(t)\rangle$ i egenbasen:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$$

Schrödingerekvationen ger:

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle &= H\sum_n c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle \\
\Rightarrow i\hbar\sum_n \left(\dot{c}_n(t) - iE_n/\hbar\right)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle &= (H^0 + \lambda V(t))\sum_n c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle \\
\Leftrightarrow \sum_n \left(i\hbar\dot{c}_n(t) + E_n\right)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle &= \sum_n (E_n + \lambda V(t))c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle \\
\Leftrightarrow \sum_n i\hbar\dot{c}_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle &= \sum_n \lambda V(t)c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle
\end{aligned}$$

Tag inte produkt med $\langle b|$:

$$\begin{aligned}
\Rightarrow i\hbar\dot{c}_b(t)e^{-iE_bt/\hbar} &= \sum_n c_n(t)e^{-iE_nt/\hbar}\langle b|\lambda V|n\rangle \\
\Rightarrow \boxed{\dot{c}_b(t) = \frac{1}{i\hbar}\sum_n c_n(t)e^{i(E_b-E_n)t/\hbar}\langle b|\lambda V|n\rangle}
\end{aligned}$$

Antag att vi startar i ett egentillstånd vid tiden $t = 0$: $|\Psi(0)\rangle = |a\rangle$. Då är $c_b(0) = \delta_{ab}$. För $|b\rangle \neq |a\rangle$ får vi

$$c_n(0) = \delta_{an} \Rightarrow \dot{c}_b(0) = \frac{1}{i\hbar}e^{i(E_b-E_a)t/\hbar}\langle b|\lambda V(0)|a\rangle$$

Definiera $V_{ba}(t) = \langle b|V(t)|a\rangle$, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$:

$$\dot{c}_b(0) = \frac{1}{i\hbar}e^{i\omega_0 t}\lambda V_{ba}(0)$$

Ansats: $c_n(t) = c_n^0 + \lambda c_n^1(t) = \delta_{na} + \lambda c_n^1(t)$. Notera att detta ger $\dot{c}_n = \dot{c}_n^1$. Vi erhåller:

$$\lambda\dot{c}_b^1(t) = \frac{1}{i\hbar}\sum_n (c_n^0 + \lambda c_n^1(t))e^{i(E_b-E_n)t/\hbar}\lambda V_{ba}(t)$$

Försumma termen innehållandes λ^2 (andra ordningens korrektion). Detta ger:

$$\Rightarrow \dot{c}_b^1(t) = \frac{1}{i\hbar}\sum_n c_n^0 e^{i(E_b-E_n)t/\hbar}V_{bn}(t)$$

Vi får med linjär approximation:

$$\Rightarrow \boxed{c_b(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t e^{i\omega_0 t'}V_{ba}(t')dt'}$$

Från kvantmekanikens postulat; sannolikheten att systemet befinner sig i tillstånd $|b\rangle$ ges av $|c_b|^2$ som är nollskild. Den tidsberoende störningen har inducerat en sannolikhet att byta tillstånd, trots att systemet initiellt var i egentillståndet $|a\rangle$.

8.1.1 Exempel

$$V(\mathbf{r},t) = \begin{cases} V_0(\mathbf{r}) & t \in [0,t_0] \\ 0 & \text{f.ö.} \end{cases}$$

Vi startar i tillståndet $|a\rangle$ och approximerar $c_b(t)$ med linjär störningsanalys. Då får vi:

$$\begin{aligned} c_b(t) &= \frac{1}{i\hbar}\int_0^t e^{i\omega_0 t'} V_{ba}\, dt' \\ &= \frac{V_{ba}}{i\hbar}\int_0^t e^{i\omega_0 t'}\, dt' \\ &= \frac{V_{ba}}{i\hbar}\left[\frac{e^{i\omega_0 t'}}{i\omega_0}\right]_0^t \\ &= \frac{V_{ba}}{i\hbar}\frac{e^{i\omega_0 t}-1}{i\omega_0} \\ &= \frac{V_{ba}}{i\hbar\omega_0} e^{i\omega_0 t/2} \underbrace{\frac{e^{i\omega_0 t/2} - e^{-i\omega_0 t/2}}{i}}_{\sin(\omega_0 t/2)} \end{aligned}$$

Sannolikheten att systemet har bytt till egentillstånd $|b\rangle$ fås till:

$$\boxed{P_{a\to b}(t) = |c_b(t)|^2 = \frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2\omega_0^2}\sin^2(\omega_0 t/2) \neq 0}$$

8.1.2 Exempel

Vi applicerar ny potential som ges av:

$$V(\mathbf{r},t) = V(\mathbf{r})\cos(\omega t) = \frac{V(\mathbf{r})}{2}\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right)$$

$$\Rightarrow \langle b|V(\mathbf{r},t)|a\rangle = \langle b|V(\mathbf{r})|a\rangle\cos(\omega t) =: V_{ba}\cos(\omega t)$$

Initialtillstånd $|\Psi(t)\rangle = |a\rangle$ och linjär störningsräkning ger därefter:

$$\begin{aligned} c_b(t) &= \frac{V_{ba}}{2i\hbar}\int_0^t e^{i\omega_0 t'}\left(e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'}\right) dt' \\ &= \frac{V_{ba}}{2i\hbar}\int_0^t \left(e^{i(\omega_0+\omega)t'} + e^{i(\omega_0-\omega)t'}\right) dt' \\ &= \frac{V_{ba}}{2i\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t'}}{i(\omega_0+\omega)} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t'}}{i(\omega_0-\omega)}\right]_0^t \\ &= \frac{V_{ba}}{2i\hbar}\left(\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t}-1}{i(\omega_0+\omega)} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t}-1}{i(\omega_0-\omega)}\right) \\ &= \frac{V_{ba}}{i\hbar}\left(\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t/2}}{\omega_0+\omega}\sin\frac{(\omega_0+\omega)t}{2} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t/2}}{\omega_0-\omega}\sin\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}\right) \end{aligned}$$

Notera att vi får resonans då $\omega \to \pm\omega_0$.

$$P_{a\to b} = \frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2}\left|\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t/2}}{\omega_0+\omega}\sin\frac{(\omega_0+\omega)t}{2} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t/2}}{\omega_0-\omega}\sin\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}\right|^2$$

Term 1.

$$\left|\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t/2}}{\omega_0+\omega}\sin\frac{(\omega_0+\omega)t}{2}\right|^2 = \left|\frac{\sin\frac{(\omega_0+\omega)t}{2}}{\frac{(\omega_0+\omega)}{2}}\right|^2\frac{1}{4}$$

Term 2.

$$\left|\frac{e^{i(\omega_0-\omega)t/2}}{\omega_0-\omega}\sin\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}\right|^2 = \left|\frac{\sin\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}}{\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}}\right|^2\frac{t^2}{4}$$

Korsterm.

$$\left(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t}\right)\frac{1}{4}\frac{\sin\frac{(\omega_0+\omega)t}{2}}{\frac{(\omega_0+\omega)}{2}}\frac{\sin\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}}{\frac{(\omega_0-\omega)}{2}} = \frac{\cos(\omega t)}{2}\frac{\sin\frac{(\omega_0+\omega)t}{2}}{\frac{(\omega_0+\omega)}{2}}\frac{\sin\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}}{\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}}t$$

Fall 1. Låt $\omega \to \omega_0$. Använd $\sin(x)/x \to 1$ då $x \to 0$.

Term 1 går mot:

$$\frac{\sin^2(\omega t)}{(2\omega)^2}$$

Term 2 går mot:

$$\frac{t^2}{4}$$

Korsterm går mot:

$$\cos(\omega t)\frac{\sin(\omega t)}{2\omega}t = t\frac{\sin(2\omega)}{4\omega}$$

Omvändningen (tror jag) är likadan för $\omega \to -\omega_0$. Det är alltså samma sannolikheter $P_{a\to b}$ för $\omega \to \pm\omega_0$. Sammanlagt:

$$P_{a\to b}|_{\omega\to\pm\omega_0} = \frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2}\left(\frac{\sin^2(\omega t)}{4\omega^2} + t\frac{\sin(2\omega t)}{4\omega} + t^2\frac{1}{4}\right)$$